

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Per ciascuno dei seguenti punti aggiungere le coordinate mancanti, polari o cartesiane (per quelle polari l'angolo α va preso in $[0, 2\pi)$):

$$P_1 \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \\ r = \end{cases}, \quad P_2 \begin{cases} x = \\ y = \\ r = \sqrt{2} \end{cases} \quad \alpha = \frac{3\pi}{4}, \quad P_3 \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = -3 \\ r = \end{cases} \quad \alpha =$$

SOLUZIONE. $P_1: r = 2, \alpha = \frac{3\pi}{2}$; $P_2: x = -1, y = 1$; $P_3: r = 2\sqrt{3}, \alpha = \frac{4\pi}{3}$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x^4}}{\sin^4 x}$, b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x 2^{-x})$, c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9^x}{(1+2^x)^3}$.

SOLUZIONE. a) $-1/2$, b) 1 , c) $+\infty$.

3. Trovare i punti di massimo e di minimo di $f(x) := \frac{x}{(x-1)^2}$, specificando se non esistono.

SOLUZIONE. L'unico punto di minimo è -1 e non esistono punti di massimo.

4. Calcolare la primitiva $\int 4x^3 \exp(x^2) dx$.

SOLUZIONE. Utilizzando il cambio di variabile $y = x^2$ e poi integrando per parti si ottiene

$$\begin{aligned} \int 4x^3 \exp(x^2) dx &= \int 2y e^y dy = 2y e^y - \int 2e^y dy \\ &= (2y - 2) e^y + c = (2x^2 - 2) \exp(x^2) + c. \end{aligned}$$

5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + n^4}{(1+n^2)^a}$ converge ad un numero finito.

SOLUZIONE. Per $n \rightarrow +\infty$ si ha che $2n^2 + n^4 \sim n^4$ e $(1+n^2)^a \sim n^{2a}$, e quindi, per il secondo criterio del confronto asintotico,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + n^4}{(1+n^2)^a} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2a-4}}.$$

Pertanto la serie converge ad un numero finito se e solo se $2a - 4 > 1$, cioè $a > \frac{5}{2}$.

6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := \exp(at^2)$ risolve l'equazione differenziale $\dot{x}^2 - t^2 x^2 = 0$.

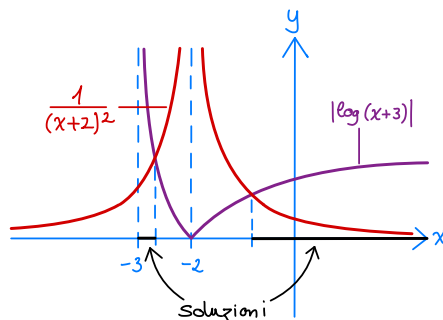
SOLUZIONE. Per $x = \exp(at^2)$ l'equazione diventa $(4a^2 - 1) t^2 \exp(2at^2) = 0$, ed è verificata per ogni t se e solo se $4a^2 - 1 = 0$, vale a dire $a = \pm \frac{1}{2}$.

7. Determinare la soluzione dell'equazione $\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = 0$ tale che $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 2$.

SOLUZIONE. La soluzione generale dell'equazione è $x(t) = e^{2t}(c_1 + c_2 t)$; imponendo le condizioni iniziali ottengo $x(t) = 2te^{2t}$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $|\log(x+3)| \geq \frac{1}{(x+2)^2}$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{xe^{8x}}{3x+2}.$$

- a) Disegnare il grafico di f .
 b) Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = a$.
 c) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ sia $x(a)$ la più piccola delle soluzioni dell'equazione $f(x) = a$ (ammesso che ne esista almeno una): determinare il dominio della funzione $x(a)$, i punti di discontinuità, ed i limiti per $a \rightarrow 0^+$ e $a \rightarrow 0^-$.

SOLUZIONE. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \neq -\frac{2}{3}$, vale 0 per $x = 0$, è positiva per $x > 0$ e $x < -\frac{2}{3}$, negativa per $-\frac{2}{3} < x < 0$. I limiti significativi sono:

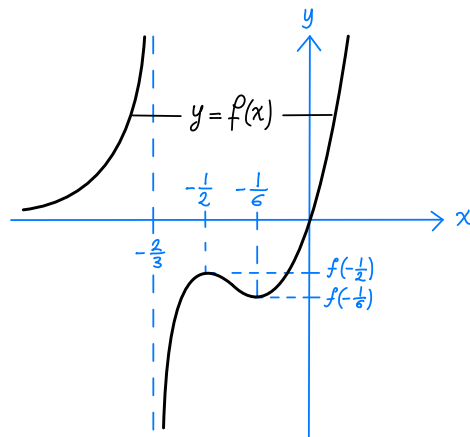
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (-\frac{2}{3})^\pm} f(x) = \mp\infty.$$

Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{e^{8x}}{(3x+2)^2} (24x^2 + 16x + 2)$$

si vede che la funzione cresce negli intervalli $x < -\frac{2}{3}$, $-\frac{2}{3} < x \leq -\frac{1}{2}$, $x \geq -\frac{1}{6}$, e decresce nell'intervallo $-\frac{1}{2} \leq x \leq -\frac{1}{6}$ (in particolare $x = -\frac{1}{2}$ è un punto di massimo locale e $x = -\frac{1}{6}$ è un punto di minimo locale).

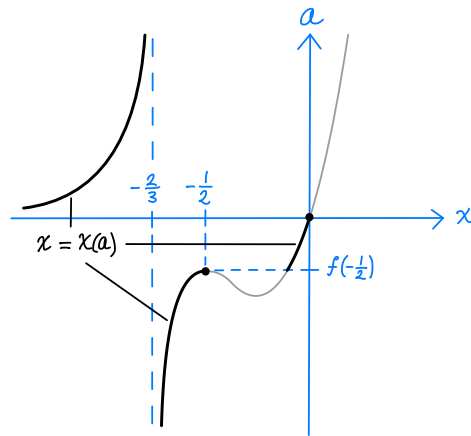
Usando queste informazioni traccio il disegno del grafico qui sotto (le proporzioni non sono rispettate).



b) Detto $N(a)$ il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = a$, partendo dal grafico dato sopra ottengo che:

$$N(a) = \begin{cases} 1 & \text{per } a < f(-\frac{1}{6}) = -\frac{1}{9}e^{-4/3} \simeq -0,029; \\ 2 & \text{per } a = f(-\frac{1}{6}) \text{ (una delle due soluzioni è } -\frac{1}{6}); \\ 3 & \text{per } f(-\frac{1}{6}) < a < f(-\frac{1}{2}) = -e^{-4} \simeq -0,018; \\ 2 & \text{per } a = f(-\frac{1}{2}) \text{ (una delle due soluzioni è } -\frac{1}{6}); \\ 1 & \text{per } f(-\frac{1}{2}) \leq a \leq 0; \\ 1 & \text{per } a = 0 \text{ (la soluzione è } 0); \\ 2 & \text{per } a > 0. \end{cases}$$

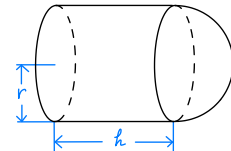
c) Lo schema al punto b) dice l'equazione $f(x) = a$ ammette almeno una soluzione per ogni $a \in \mathbb{R}$, e questo significa che la funzione $x(a)$ è definita per ogni $a \in \mathbb{R}$. Partendo dal grafico di f ottengo quella della funzione $x(a)$ qui sotto (ho messo la variabile indipendente a al posto della y nell'asse verticale, lasciando la variabile dipendente x sull'asse orizzontale; di nuovo, le proporzioni non sono rispettate).



In particolare si vede che $x(a)$ è discontinua per $a = 0$ e $a = f(-\frac{1}{2})$, e che

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} x(a) = -\infty, \quad \lim_{a \rightarrow 0^-} x(a) = x(0) = 0.$$

- 2** Devo costruire un serbatoio di volume π (non specifico l'unità di misura) con la forma di un cilindro con attaccata una semisfera, come nel disegno accanto.



- a) Se voglio che il serbatoio abbia la superficie più piccola possibile, che misure devo prendere?
b) È possibile fare in modo che la superficie del serbatoio sia pari a 1000?

SOLUZIONE. a) Indico con r il raggio di base del cilindro e con h l'altezza.

Il volume del serbatoio è dato dalla somma del volume del cilindro, $\pi r^2 h$, e del volume della semisfera, $\frac{2}{3}\pi r^3$, e imponendo che tale somma sia π ottengo

$$\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = \pi,$$

da cui ricavo

$$h = \frac{1}{r^2} - \frac{2r}{3} = r\left(\frac{1}{r^3} - \frac{2}{3}\right). \quad (1)$$

Inoltre la superficie S del serbatoio è data dalla somma dell'area di base del cilindro πr^2 , della sua superficie laterale $2\pi r h$, e dalla superficie della semisfera $2\pi r^2$, ovvero

$$S = 3\pi r^2 + 2\pi r h,$$

e utilizzando la formula (1) ottengo

$$S = \frac{5\pi r^2}{3} + \frac{2\pi}{r} = \frac{\pi}{r}\left(\frac{5}{3}r^3 + 2\right).$$

Voglio ora trovare il minimo della funzione $S = S(r)$ fra tutti i valori ammissibili di r , vale a dire tutti gli $r > 0$ per cui $h \geq 0$; risolvendo la disequazione $h = \frac{1}{r^2} - \frac{2r}{3} \geq 0$ ottengo che l'insieme degli r ammissibili è

$$0 < r \leq r_0 := \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \simeq 1,14.$$

Osservo ora che la derivata $S'(r) = \frac{10\pi r}{3} - \frac{2\pi}{r^2}$ si annulla in

$$r_1 := \sqrt[3]{\frac{3}{5}} \simeq 0,84,$$

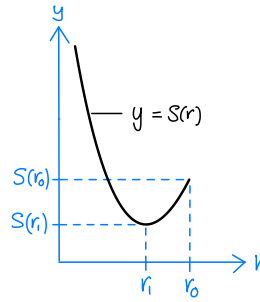
e confrontando il valore di $S(r)$ per $r = r_1$ con i valori/limiti agli estremi dell'intervallo degli r ammissibili, vale a dire

$$S(r_1) = \pi\sqrt[3]{45} \simeq 11,17, \quad S(r_2) = \pi\sqrt[3]{\frac{243}{4}} \simeq 12,35, \quad S(0^+) = +\infty, \quad (2)$$

ottengo che r_1 è il punto di minimo assoluto di S ; in tal caso l'altezza è h è uguale a r_1 .

b) Studiando il segno della derivata ottengo che $S(r)$ decresce nell'intervallo $0 < r \leq r_1$ e cresce nell'intervallo $r_1 \leq r \leq r_0$; usando queste informazioni e i valori in (2) ottengo il disegno del

grafico di S riportato sotto (le proporzioni non sono rispettate):



Quindi che l'immagine di S è la semiretta $[S(r_1), +\infty)$ e siccome $S(r_1) \simeq 11,17$ è minore di 1000, esiste r per cui l'area del contenitore vale 1000.

3 Dato $a > 0$ consideriamo l'integrale improprio $I := \int_0^\pi \frac{1}{(\sin x)^a} - \frac{1}{x^{3/2}} dx$.

- Dire in quali punti I è improprio.
- Determinare la parte principale della funzione integranda $f(x) := \frac{1}{(\sin x)^a} - \frac{1}{x}$ per $x \rightarrow 0$.
- Discutere il comportamento di I .

SOLUZIONE. a) Affinché $f(x)$ sia definita è necessario che x e $\sin x$ siano strettamente positivi (le potenze al denominatore siano ben definite, e diverse da zero). Da questa osservazione segue che $f(x)$ non è definita per $x = 0$ e $x = \pi$, ed è definita e continua per $x \in (0, \pi)$. Quindi l'integrale è improprio in 0 e π .

b) Siccome $\sin x \sim x$ per $x \rightarrow 0$, ho che $(\sin x)^{-a} \sim x^{-a}$ e quindi

$$\text{p.p.}(f(x)) = \text{p.p.}((\sin x)^{-a} - x^{-3/2}) = \begin{cases} -x^{-3/2} & \text{per } a < \frac{3}{2}, \\ x^{-a} & \text{per } a > \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Per $a = \frac{3}{2}$ la parte principale di $(\sin x)^{-a}$ si cancella con $x^{3/2}$ e serve quindi uno sviluppo più preciso di $(\sin x)^{-a}$.

Usando lo sviluppo di Taylor $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)$ ottengo

$$(\sin x)^{-3/2} = \left(x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)\right)^{-3/2} = x^{-3/2} \left(1 - \frac{1}{6}x^2 + O(x^4)\right)^{-3/2};$$

usando poi lo sviluppo di Taylor $(1+t)^b = 1 + bt + O(t^2)$ con $b := -\frac{3}{2}$ e $t := -\frac{1}{6}x^2 + O(x^4)$ ottengo

$$\begin{aligned} (\sin x)^{-3/2} &= x^{-3/2} (1+t)^{-3/2} \\ &= x^{-3/2} \left(1 - \frac{3}{2}t + O(t^2)\right) \\ &= x^{-3/2} \left(1 + \frac{1}{4}x^2 + O(x^4)\right) = x^{-3/2} + \frac{1}{4}x^{1/2} + O(x^{5/2}). \end{aligned}$$

Quindi $f(x) = \frac{1}{4}x^{1/2} + O(x^{5/2})$, da cui segue che

$$\text{p.p.}(f(x)) = \frac{1}{4}x^{1/2} \quad \text{per } a = \frac{3}{2}.$$

c) Siccome l'integrale è improprio in 0 e π , per studiarne il comportamento devo scomporlo come somma di due integrali impropri semplici, il primo improprio in 0 e il secondo improprio in π :

$$I = \int_0^\pi f(x) dx = \underbrace{\int_0^1 f(x) dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^\pi f(x) dx}_{I_2}.$$

Grazie al secondo criterio del confronto asintotico e a quanto fatto al punto b) ottengo che

- per $a < \frac{3}{2}$, I_1 si comporta come $\int_0^1 -\frac{1}{x^{3/2}} dx$ e quindi diverge a $-\infty$,
- per $a = \frac{3}{2}$, I_1 si comporta come $\int_0^1 x^{1/2} dx$ (che non è improprio) e quindi converge,
- per $a > \frac{3}{2}$, I_1 si comporta come $\int_0^1 \frac{1}{x^a} dx$ e quindi diverge a $+\infty$.

Per studiare il comportamento di I_2 osservo innanzitutto che per $x \rightarrow \pi$ la parte principale di $f(x)$ è $(\sin x)^{-a}$, e usando il cambio di variabile $x = \pi - t$ e l'identità $\sin(\pi - t) = \sin t$ ottengo

$$I_2 \approx \int_1^\pi (\sin x)^{-a} dx = \int_0^{\pi-1} (\sin t)^{-a} dt \approx \int_0^{\pi-1} \frac{1}{t^a} dt$$

e quindi

- per $a < 1$, I_2 converge,
- per $a \geq 1$, I_2 diverge a $+\infty$.

Mettendo insieme i comportamenti di I_1 ed I_2 ottengo infine che

- per $a < 1$, I_1 diverge a $-\infty$ e I_2 converge, quindi I diverge a $-\infty$,
- per $1 \leq a < \frac{3}{2}$, I_1 diverge a $-\infty$ e I_2 diverge a $+\infty$, quindi I non esiste,
- per $a \geq \frac{3}{2}$, I_1 diverge a $+\infty$ oppure converge e I_2 diverge a $+\infty$, quindi I diverge a $+\infty$.